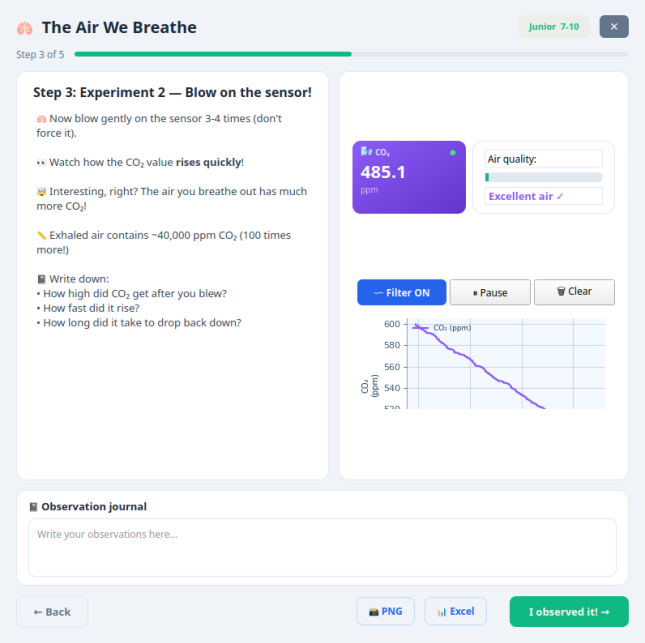
Aerul pe care îl respirăm

Facem vizibil un gaz invizibil — și descoperim că revenirea este partea interesantă

Nivel: Junior — clasele II–IV (7–10 ani) • **Timp în clasă:** 15 min, sau 3 lecții scurte într-o săptămână • **Senzori:** SCD41 (dioxid de carbon, temperatură, umiditate)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Junior — clasele II–IV (7–10 ani). Numerele hotărăsc cât de departe mergeți: valorile din sală, 400–2000 ppm, sunt numere de patru cifre, deci de **clasa a III-a** (concentrul 0–10 000). La clasa a II-a se lucrează sub 1000, deci se compară valoarea de la început cu cea de după aerisire și se folosesc cuvintele de pe ecran, nu cifrele mari. **Cele 40 000 ppm ale aerului expirat** sunt de clasa a IV-a, dar merită spuse cu voce tare la orice vârstă — nu ca număr de scris, ci ca ordin de mărime uimitor.

Cunoștințe presupuse

Compararea a două numere. **Zecimalele nu sunt necesare** — niciun număr din activitate nu are virgulă. Citirea unui grafic care urcă și coboară ajută, dar se învață chiar aici.

Timp în clasă

Scurtă: 15 min. Completă: trei lecții scurte într-o săptămână — 20 min, 40 min și 20 min —, adică circa o oră de timp efectiv.

Pregătirea profesorului

10 min — **verificați că fereastra se deschide** și că aveți voie să o deschideți; porniți o cutie și lăsați-o două minute, ca să vedeți valoarea sălii; scrieți pragurile pe tablă; și hotărâți dinainte regula de igienă pentru suflatul spre senzor.

Timp de stabilizare a senzorului	**30 de secunde** după pornire, până când citirile sunt de încredere — primele se ignoră complet. Apoi senzorul dă o valoare nouă **o dată la circa cinci secunde**, nu continuu, deci graficul urcă în trepte. **Revenirea după suflare durează unu–trei minute**, și ea este partea cea mai interesantă: nu grăbiți pasul.
Senzori și cutii	SCD41. Dă dioxidul de carbon, dar și temperatura și umiditatea, iar amândouă urcă atunci când cineva suflă spre el — un indiciu folositor. O cutie ajunge pentru toată clasa dacă lucrați în semicerc, cu ecranul proiectat; ideal, o cutie la 4–6 copii. **CO_2 cere un firmware recent**: 2.2.0 sau mai nou. O cutie rămasă pe vechiul firmware doar-USB (`serial_only`) este recunoscută, iar aplicația vă spune să încărcați firmware-ul WiFi, care merge și prin USB.

Trei rute

Scurtă	15 min: predicție scrisă, reperele de pe ecran, aerul sălii, suflarea și revenirea, fereastra deschisă și concluzia. Sunt pașii din aplicație, care cere și ea predicția scrisă înainte de măsurare.
Completă	Trei lecții scurte: lecția 1 ruta scurtă fără grabă (20 min); lecția 2 **înregistrarea unei ore întregi** (40 min); lecția 3 harta aerului — coridor, hol, afară, sală — și clasamentul lor (20 min).
Proiect	Extindere: cutia și o plantă mică într-un borcan mare, ca să se vadă ce face planta cu aerul — puntea spre activitatea de liceu despre fotosinteză.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

Copiii știu că respiră. Ce nu au întâlnit până acum este că *aerul expirat este altfel* și că deosebirea se poate măsura, deși nu se vede nimic. Aici senzorul face ceva ce niciun material didactic nu poate face: arată un gaz invizibil, pe un grafic, în timp real. Activitatea se potrivește la:

- **Matematică și explorarea mediului** (clasele I–II) — corpuri și fenomene din mediul apropiat, aerul, și măsurarea cu un instrument. La acest nivel se compară *două stări* — înainte și după aerisire — folosind cuvintele de pe ecran.
- **Științe ale naturii** (clasele III–IV) — **respirația la om**, aerul ca amestec, nevoile plantelor și legătura dintre ele. Aceasta este intrarea cea mai directă: programa cere respirația ca proces, iar aici ea are un rezultat măsurabil.
- **Matematică** (disciplină de sine stătătoare din clasa a III-a) — citirea și compararea numerelor de patru cifre, în concentrul 0–10 000, cu numere *reale*: 600 ppm în sala aerisită și 1800 după o oră cu geamurile închise. Scăderea dă creșterea.
- **Educație civică și consiliere** — **cine deschide fereastra, și când**. Activitatea se termină firesc cu o regulă a clasei, hotărâtă de copii pe baza propriilor lor date, iar aceasta este una dintre puținele ocazii în care o măsurătoare duce direct la o decizie pe care ei o pot lua.
- **Transdisciplinar** — răbdarea de a privi o linie care coboară încet, și prima întâlnire cu ideea de *prag*: nu „mult” sau „puțin”, ci peste sau sub o valoare stabilită.

Competența centrală este **citirea unei schimbări în timp**. Copiii de vârsta aceasta nu au nevoie de rate; au nevoie să vadă că o linie urcă atunci când se întâmplă ceva, coboară când se întâmplă altceva, și că *ei* au provocat amândouă.

2. Planul de timp

Asistentul din aplicație începe într-un sfert de oră. Varianta extinsă este însă mult mai puternică, fiindcă lasă copiii să vadă CO_2-ul propriei lor săli urcând de-a lungul unei ore întregi, și costă circa o oră de timp de clasă, împrăștiată pe o săptămână.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**15 min**	Predicții scrise (3), introducerea de pe ecran (2), aerul sălii (3), suflarea spre senzor și privitul revenirii (5), fereastra deschisă, pasul **Cât de siguri suntem?** citit în trecere și concluzia (2). Sunt pașii din aplicație; a doua suflare, cerută de pasul acela, se face în lecția 1.
Lecția 1	20 min	Predicțiile și cele două experimente din asistent, plus fereastra. Fiecare grupă notează valoarea sălii, vârful de după suflare și cât a durat revenirea, apoi, la pasul **Cât de siguri suntem?**, suflă a doua oară, la fel, și compară cele două vârfuri.
Lecția 2	40 min	**Înregistrarea unei ore întregi.** O cutie rămâne pornită în mijlocul sălii din clipa în care intră clasa. Copiii fac altceva. În ultimele zece minute se privește graficul împreună, se găsește urcușul lent, apoi se deschid geamurile și se privește căderea. **Este lucrul cel mai convingător din tot capitolul.**
Lecția 3	20 min	Unde este aerul cel mai curat? Grupele măsoară coridorul, holul, afară lângă ușă și sala, și le ordonează. Discuția despre cine răspunde de aerisirea sălii și când.

Revenirea este partea interesantă — nu grăbiți pasul

Senzorul are nevoie de circa **30 de secunde** după pornire până când valorile sunt de încredere, iar apoi dă o valoare nouă **o dată la vreo cinci secunde**, nu continuu. Graficul urcă deci în trepte, și asta este normal.

La experimentul cu suflatul, **urcușul apare în câteva secunde, dar căderea înapoi durează unu–trei minute** — iar căderea aceea este, din punct de vedere științific, jumătatea mai interesantă. Nu treceți mai departe.

Umpleți așteptarea cu o sarcină, anunțată dinainte: un copil citește numărul cu voce tare la fiecare cincisprezece secunde, ca toată clasa să audă că scade; ceilalți desenează pe fișă forma liniei — urcușul brusc și coborâșul lent. **A privi un număr care se întoarce încet la valoarea lui de plecare este, în sine, un lucru foarte bun de văzut la nouă ani.** Spuneți însă cinstit de unde vine încetineala: suflarea s-a risipit în sală în câteva secunde, dar *senzorul* are nevoie de timp ca gazul să iasă din cămăruța lui și măsoară doar o dată la cinci secunde (vezi fundalul științific). Aerisirea adevărată a sălii se vede abia la fereastră.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu SCD41	1	Senzorul de CO_2. Dă și temperatura, și umiditatea, iar amândouă urcă atunci când cineva suflă spre el — un indiciu folositor.
Laptop cu aplicația	1	Prin cablu USB sau prin WiFi; pentru CO_2, cutia are nevoie de firmware $\geq$ 2.2.0.
O fereastră care se deschide	1 / sală	Esențială pentru al treilea experiment. **Verificați înainte de lecție** că se deschide și că aveți voie să o deschideți.
Sticlă de plastic goală, 500 mL	1	Se suflă în ea, se pune dopul, apoi se destupă lângă senzor. O variantă mai curată și mai igienică decât suflatul direct, și care lasă o suflare să fie păstrată și folosită mai târziu.
Balon	1–2	Se umflă, apoi se lasă aerul să iasă încet spre senzor. Copiilor le place, și dă un puf mare și controlabil.
Borcan mare sau cutie transparentă cu capac	1	Cu senzorul înăuntru și o plantă mică, pentru extinderea „ce fac plantele?”. Capacul trebuie să închidă bine: un borcan care lasă aer să intre nu arată nimic sigur.
Plantă mică la ghiveci	1	Opțional, pentru legătura cu fotosinteza. Iedera, menta sau busuiocul merg bine.
Bucată de carton	1	Folosită ca evantai, ca să miște aer proaspăt peste senzor și să grăbească revenirea — felul cel mai simplu de a arăta că aerisirea înseamnă pur și simplu mutarea aerului.
Cronometru sau ceasul clasei	1	Pentru măsurarea revenirii.
Etichete autoadezive	4	Ca să numiți locurile de măsurare pentru lecția 3.
Creioane colorate	1 set	Pentru desenul formei liniei.

Pregătirea din ziua dinainte. Confirmați că fereastra se deschide și uitați-vă la vreme: un vânt puternic face experimentul cu fereastra haotic, iar o zi liniștită și blândă îl face perfect. Porniți o cutie și lăsați-o două minute, ca să confirmați că iese un număr rezonabil — undeva între 400 și 900 ppm într-o sală aerisită. Aerisiți bine sala înainte de lecție dacă vreți o valoare de plecare mică și curată, sau **țineți-o dinadins închisă peste noapte** dacă vreți să deschideți lecția cu una spectaculos de mare. Scrieți pragurile mari pe tablă, fiindcă la ele se vor uita copiii tot timpul. Și hotărâți-vă regula de igienă pentru suflat.

4. Fundal științific pentru profesor

Ce este în aer, și ce schimbă respirația

Aerul uscat este cam 78% azot și 21% oxigen. Tot restul — argon, dioxid de carbon și celelalte — încape în ultimul procent, iar dioxidul de carbon este numai vreo 0,042% din aer. De aceea unitatea este **părți per milion**: 420 ppm înseamnă 420 de molecule de CO_2 la fiecare milion de molecule de aer. Este o fracțiune mică dintr-o fracțiune mică, și totuși

ajunge ca să conteze și pentru sală, și pentru planetă.
Respirația nu scoate tot oxigenul și nu îl înlocuiește cu dioxid de carbon. Aerul inspirat are circa 21% oxigen și 0,04% CO_2; aerul expirat are încă vreo 16% oxigen, dar în jur de 4% CO_2 — adică 40 000 ppm, de unde vine și cifra „de vreo sută de ori mai mult” din aplicație. Respirația celulară din fiecare celulă a corpului face diferența:

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{energie}.$$

Observați că apa apare și ea în dreapta — de aceea aerul expirat este și cald, și umed, și de aceea temperatura și umiditatea de pe ecran tresar în sus în aceeași clipă cu CO_2-ul. **Dacă un copil întreabă dacă nu cumva senzorul răspunde la căldură, nu la gaz, este o întrebare excelentă**, iar răspunsul este experimentul cu sticla: o suflare care a avut timp să se răcească dă tot vârful de CO_2.

4.1 Cum vede senzorul un gaz invizibil

SCD41 este un senzor **NDIR fotoacustic**: infraroșu nedispersiv, „auzit”, nu văzut. Înăuntru este o cămăruță luminată de o sursă de infraroșu care se aprinde și se stinge repede. Moleculele de dioxid de carbon absorb puternic infraroșul la o lungime de undă apropiată de 4,26 micrometri, în timp ce azotul și oxigenul nu. La fiecare puls, CO_2-ul din cămăruță preia puțină energie, se încălzește și se dilată, așa că pulsurile devin un sunet slab, pe care îl prinde un microfon minuscul. Cu cât este mai mult CO_2 în cămăruță, cu atât se absoarbe mai mult infraroșu și sunetul e mai tare; partea absorbită urmează relația

$$I_{\text{abs}} = I_0\left(1 - \mathrm{e}^{-\alpha c L}\right),$$

unde c este concentrația, iar L drumul optic. Electronica întoarce socoteala și raportează ppm.

Două lucruri urmează, și amândouă contează la clasă. Întâi, gazul trebuie să intre fizic în cămăruță prin difuzie, printr-o membrană, iar senzorul face o măsurare completă **o dată la cinci secunde**. Împreună, acestea dau un timp de răspuns de ordinul unui minut (fișa tehnică a SCD41 dă circa 60 s până la 63% din salt). **De aici vine revenirea lentă după suflare**, nu din aerisirea sălii: norul de aer expirat se risipește în câteva secunde, dar senzorul „uită” treptat. Urcușul pare rapid fiindcă suflarea aduce o concentrație uriașă, de zeci de mii de ppm, iar o mică parte din ea ajunsă în cămăruță ridică deja mult numărul; pentru coborâre trebuie să plece aproape tot, iar apropierea de valoarea sălii este tot mai lentă, ca orice revenire exponențială. Scăderea de după deschiderea ferestrei, care durează minute întregi, este în schimb chiar aerisirea sălii.

Apoi — și aceasta este o legătură cu adevărat frumoasă — **exact proprietatea care lasă senzorul să detecteze CO_2, absorbția infraroșului, este cea care face din CO_2 un gaz cu efect de seră în atmosferă**. Merită spus copiilor mai mari sau mai iuți: *motivul pentru care îl putem măsura este motivul pentru care încălzește planeta.*

4.2 De ce se umple o sală, și ce înseamnă pragurile

Un copil în repaus expiră cam 0,2 litri de CO_2 pe minut; un adult, ceva mai mult. Treizeci de copii într-o sală închisă de, să zicem, 180 de metri cubi adaugă deci câțiva litri de CO_2 în fiecare minut, într-un volum fix de aer, iar concentrația urcă statornic — cu circa 1000 ppm în jumătate de oră, deci de obicei de la 500 ppm la începutul dimineții până la 1500–2500 ppm la sfârșitul unei ore cu geamurile închise (mai puțin dacă geamurile și ușile lasă aer să intre). **Urcușul este aproape liniar cât timp sala rămâne închisă**, și este una dintre cele mai sigure măsurători din toată platforma.

Organizația Mondială a Sănătății nu are o valoare-ghid pentru CO_2 în interior. Referința europeană este standardul **EN 16798-1** (în România SR EN 16798-1), care împarte ventilarea clădirilor în categorii după cât de mult depășește CO_2-ul din interior pe cel de afară: circa

+550 ppm pentru categoria I (ventilare foarte bună), +800 ppm pentru categoria II (nivelul obișnuit pentru clădiri noi) și +1350 ppm pentru categoria III. Cu aerul de afară la 420 ppm, asta înseamnă aproximativ 970, 1220 și 1770 ppm. Benzile aplicației sunt mai simple și rotunjite, dar spun același lucru:

Nivelul CO_2	Verdictul aplicației	Ce înseamnă
sub 800 ppm	**Excelent**	Bine aerisit; aerul proaspăt de afară ajunge în sală.
800–1200 ppm	**Bun**	Acceptabil (în jurul categoriilor I–II din EN 16798-1), dar sala ar avea de câștigat dintr-o aerisire.
1200–2000 ppm	**Moderat (aerisiți în curând)**	Ventilare insuficientă: aerul pare închis, iar mulți simt somnolență.
2000–5000 ppm	**Viciat (deschideți geamurile acum)**	Ventilare clar insuficientă; plângerile de oboseală și dureri de cap sunt mai dese.
peste 5000 ppm	**Periculos (deschideți geamurile acum)**	Limita de expunere profesională pe 8 ore; nu se atinge într-o sală de clasă obișnuită.

Este important să fiți exacți cu copiii în privința *motivului* pentru care contează. **CO_2-ul, la nivelurile dintr-o sală de clasă, nu este el însuși otrăvitor**, iar la 1500 ppm nu se respiră „mai greu”. Este un **indicator de ventilare**: o valoare mare spune că aerul din sală este, în bună parte, aer care a trecut deja prin plămânii cuiva, și deci că aerul proaspăt nu ajunge. Odată cu CO_2-ul se adună tot ce mai aduc oamenii în aer: umezeală, mirosuri și, în sezonul răcelilor, virusuri. De aceea este un indicator bun pentru cât de des trebuie aerisit. Aerul de afară, la vreo 420 ppm, este valoarea sub care nu se poate coborî niciodată în interior.

4.3 Legătura cu plantele și cu planeta

Introducerea din aplicație pomenește că plantele fac invers decât noi: la lumină, ele iau CO_2 din aer. Aceasta este puntea firească spre activitatea de liceu despre fotosinteză. Plantele iau dioxid de carbon, apă și lumină și fac zahăr și oxigen. La scara planetei, concentrația din atmosferă a urcat de la circa 280 ppm înainte de era industrială la peste 420 ppm astăzi — de aceea merită arătat cu degetul numărul 420 din aplicație: **nu este o cifră oarecare, este compoziția de acum a atmosferei Pământului**, iar copiii pot măsura ceva foarte aproape de ea, ieșind pur și simplu afară cu cutia.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are șapte pași: o introducere, predicția, trei măsurări — aerul sălii, suflarea spre senzor, fereastra deschisă —, pasul **Cât de siguri suntem? Măsurăm de două ori** și o concluzie. Înaintea măsurărilor, aplicația cere o **predicție scrisă**, o păstrează în jurnalul grupei și o citează înapoi la concluzie. Mai jos este ce face profesorul în jurul pașilor. Timpii sunt pentru ruta scurtă de 15 minute.

1. **Cereți întâi predicțiile scrise (3 min).** Înainte ca vreo cutie să fie pornită, întrebați: *dacă suflăm spre senzor, ce va face numărul — va crește, va scădea, va rămâne la fel? Și, după ce ne oprim, cât de repede se va întoarce?* Aproape toți copiii prezic corect creșterea și aproape niciunul nu prezice cât de *lentă* este revenirea. Acolo este surpriza. Predicția clasei se scrie și în caseta de predicție a aplicației.
2. **Introducerea de pe ecran (2 min).** Citiți împreună ce este CO_2-ul și de unde vine. Activitatea se deschide de pe pagina **Activități**, cu butonul **Pornește**, iar pasul se încheie cu **Suntem gata!**.

Notă tehnică — exact înainte de prima citire

Senzorul. SCD41, senzor NDIR fotoacustic de dioxid de carbon, care raportează și temperatura, și umiditatea. Pe ecran apare cartonașul **CO_2** cu unitatea `ppm`; lângă el, caseta **Calitatea aerului:** cu o bară colorată și verdictul în cuvinte (tabelul din fundalul științific), iar dedesubt graficul în timp, cu benzile verdictelor în fundal — *Excelent*, *Bun*, *Moderat*, *Viciat*. În fișierele exportate coloana se numește `CO2`.

Cât așteptați — și de ce graficul urcă în trepte. Treizeci de secunde după pornire, în care citirile se ignoră complet. Apoi senzorul produce o valoare nouă **o dată la circa cinci secunde**, nu continuu: linia avansează în trepte, și aceasta nu este o defecțiune. **Din același motiv, coloana de CO_2 apare mai târziu decât celelalte în fișierul exportat** — SCD41 este cel mai lent senzor din cutie.

Revenirea, nu urcușul. După o suflare, valoarea sare în câteva secunde, dar coboară înapoi în **unu până la trei minute** — în mare parte timpul de răspuns al senzorului însuși. Planificați timpul acela; este partea cea mai valoroasă a activității.

Firmware-ul. CO_2 se citește cu firmware 2.2.0 sau mai nou. O cutie rămasă pe vechiul firmware doar-USB (`serial_only`) poate să nu dea CO_2, iar aplicația vă spune asta: dacă cartonașul rămâne gol, reprogramați-o cu firmware-ul WiFi curent (2.3.0), care merge și prin USB (ghidul de programare este în dosarul `firmware`).

Butoanele pe care le veți folosi. Butonul verde din dreapta jos își schimbă eticheta la fiecare pas, fiindcă repetă ce tocmai ați terminat: **Suntem gata!**, **Mi-am scris predicția**, **Am notat valoarea**, **Am observat!**, **Aerul e proaspăt!**, **Am înțeles**, iar la ultimul pas butonul albastru **Termină**. Butonul **Înapoi** se întoarce un pas, fără să amestece notițele pașilor. La fiecare dintre cele trei măsurări, butonul **Salvează valoarea**, de lângă verdict, păstrează citirea din acel moment; din ele își face aplicația concluzia. Dacă îl uitați, un rând de sub pas vă amintește, dar vă lasă să mergeți mai departe. Activitatea este de nivel Junior, iar la acest nivel aplicația ascunde bara graficului (**Netezire**, **Pauză**, **Șterge**), ca ecranul copiilor să rămână simplu. Dacă vreți să înghețați forma vârfului la proiector, deschideți aceeași cutie și în pagina **Grafice în timp real**, unde **Pauză** este la vedere. Graficul pornește de la 0:00 la fiecare pas, cu timpul în minute și secunde.

Exportul datelor. La pașii de măsurare apar **PNG** (toate graficele pasului) și **Excel** (citirile brute ale pasului, nefiltrate, cu o coloană `elapsed_s` a secundelor scurse). Predicțiile și notițele se salvează singure în jurnalul grupei, în dosarul `logs`, și ca foaie **Jurnal** în fișierul Excel al activității. **În activitate nu există buton de CSV**; fișierele cu toată ora se iau din pagina **Date și export** (implicit ca `.xlsx`). Salvați după tiparul `clasa_data_activitate` — de exemplu `3B_2026-09-14_co2_respiratie` — și notați pe fișă **câți copii erau în sală și dacă geamurile erau deschise**, fiindcă fără ele numărul nu se mai poate interpreta o săptămână mai târziu.

3. **Aerul sălii (3 min).** Cutia stă pe o masă, în mijlocul sălii, **departe de fețele copiilor**, și se lasă să se așeze. Se notează valoarea și cuvântul de pe ecran. Întrebați în care bandă de pe tablă se află sala azi.

4. **Suflarea spre senzor (5 min).** Un singur copil, numit dinainte, suflă scurt spre senzor — sau, mai igienic, se destupă lângă el o sticlă în care s-a suflat mai devreme. Priviți vârful. Apoi **opriți-vă și priviți revenirea**, cu un copil care citește numărul cu voce tare o dată la cincisprezece secunde. Puneți întrebarea cea bună: *de ce coboară atât de încet, dacă a urcat atât de repede?* Răspunsul pe măsura lor: senzorul este ca o cămăruță cu o ușă mică; suflarea intră repede, fiindcă e foarte multă, dar ca să iasă toată e nevoie de timp, iar senzorul se uită doar o dată la cinci secunde.

5. **Fereastra deschisă și încheierea (2 min).** Se deschide fereastra și se privește căderea — aceasta este aerisirea sălii însăși. Pasul următor, **Cât de siguri suntem?**, cere o a doua suflare, la fel, după ce numărul s-a liniștit; în ruta scurtă îl citiți doar cu voce tare, iar a doua

suflare o faceți în lecția 1. Fixați concluzia în cuvintele copiilor: aerul pe care îl respirăm se schimbă când suntem mulți într-o cameră închisă, și se face la loc bun când deschidem geamul. Terminați cu pasul de concluzie al aplicației, care le arată din nou predicția scrisă și al cărui buton albastru scrie **Termină**, și cereți fiecărui copil să completeze propoziția de pe fișă.

Dacă aveți încă douăzeci de minute

Trei extinderi, în ordinea crescătoare a interesului. **Evantaiul**: mișcați aer peste senzor cu o bucată de carton și priviți revenirea grăbindu-se puțin — aerisirea este pur și simplu mutarea aerului. **Borcanul**: cutia închisă singură într-un borcan mare arată o linie *dreaptă* — înăuntru nu respiră nimeni, deci nimic nu schimbă CO_2-ul. Este martorul experimentului. **Dacă linia urcă totuși, borcanul nu este etanș** și intră aerul sălii, care se încarcă între timp. Cu *o plantă* înăuntru și la lumină, linia coboară încet, iar discuția se schimbă complet. **Harta aerului**: coridorul, holul, afară lângă ușă și sala, măsurate pe rând și ordonate — afară va fi întotdeauna cel mai curat, în jur de 420 ppm, iar copiii vor cere să știe de ce.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Se schimbă aerul din sala noastră atunci când respirăm în el?
Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de orice măsurare, cu un „crește / scade / rămâne la fel” pentru suflare și cu o părere despre cât de repede se întoarce numărul. Nu se mai modifică după aceea.
Ce schimb. Un singur lucru: **aerul** din jurul senzorului — întâi cel al sălii, apoi unul expirat, apoi cel de afară.
Ce măsor. Dioxidul de carbon, în ppm, așa cum apare pe cartonaș, **și timpul** până când valoarea se întoarce aproape de cea de plecare.
Ce țin la fel. Aceeași cutie, în același loc, pe o suprafață și nu în mână; aceeași distanță de la care se suflă; **nimeni altcineva aplecat deasupra ei** — iar aceasta este regula care se încalcă cel mai des, fiindcă toți copiii vor să vadă.
Câte repetări. Două suflări, cu revenirea completă între ele. Dacă a doua dă un vârf apropiat de prima, măsurătoarea este bună; dacă a doua pornește de mult mai sus, nu s-a așteptat revenirea.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată cu cutia pe masă, fără nimeni deasupra ei, la cel puțin treizeci de secunde după pornire. Artefact este orice altceva: **un cerc de copii aplecați peste cutie ridică valoarea sălii cu sute de ppm** fără ca nimeni să sufle dinadins, iar apoi „valoarea sălii” nu mai este a sălii, ci a cercului. Regula clasei: măsurăm de la un pas distanță.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Situația	Valoare tipică	Ce înseamnă
Afară	400–450 ppm	Valoarea atmosferei; podeaua sub care nu se poate coborî în interior.
Sală aerisită, la început de zi	450–800 ppm	Excelent.
Sală cu 30 de copii, după o oră închisă	1500–2500 ppm	Urcuș aproape liniar; se recomandă aerisirea.
Coridor	600–1000 ppm	De obicei mai bun decât sala, fiindcă are volum mai mare și mai puțini oameni.
Chiar după o suflare spre senzor	2000–5000 ppm	Vârf ascuțit; revine în 1–3 minute.
Aer expirat, direct	circa 40 000 ppm	De aceea nimeni nu respiră spre cutie când se măsoară sala.
La 5 minute după deschiderea geamului	scădere de 300–800 ppm	Cădere rapidă la început, apoi tot mai lentă.

Valorile absolute depind de câți copii sunt, de cât de mare este sala și de cât de etanșe sunt geamurile. Nu urmăriți un număr „corect”. Ce trebuie să iasă sigur este **forma**: urcuș lent cât sala este închisă, vârf ascuțit la suflare, revenire lentă, cădere la aerisire.

6.2 Întrebări de pus după activitate

1. Numărul a urcat într-o secundă când am suflat, dar a coborât într-un minut și jumătate. De ce credeți că a fost nevoie de mai mult timp ca să se întoarcă?
2. Aerul de afară a arătat 420 ppm. De ce nu putem coborî niciodată *sub* valoarea aceasta în sală, oricât am aerisi?
3. Dacă mâine am fi douăzeci de copii în loc de treizeci, ce s-ar întâmpla cu graficul de-a lungul orei?
4. Senzorul a arătat și temperatura, și umiditatea urcând în aceeași clipă cu CO_2-ul. De ce urcă toate trei odată când sufli?
5. Când ar trebui deschisă fereastra la noi în clasă, și cine ar trebui să aibă grijă de asta? Folosiți numerele voastre ca să vă susțineți regula.

6.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizăă mică:** copilul încercuiește pe fișă cuvântul potrivit — „Bun”, „Moderat”, „Viciat” — pentru fiecare moment, și desenează forma liniei: urcușul brusc și coborâșul lent. Numerele nu se cer.
- **Standard:** copilul notează cele trei valori — sala, vârful, după aerisire —, află diferența prin scădere și scrie o propoziție întreagă în care spune de unde vine CO_2-ul din sală.
- **Extindere:** copilul măsoară timpul de revenire, îl compară cu cel al altei grupe și explică de ce diferă; sau prezice valoarea de pe coridor înainte de a o măsura și explică nepotrivirea.

Capcane frecvente și concepții greșite

Cercul de copii aplecați peste cutie. Cauza numărul unu a datelor ciudate. Zece copii care se apleacă să vadă ecranul ridică valoarea cu sute de ppm în mai puțin de un minut, și atunci „aerul sălii" este de fapt aerul cercului. Măsurați de la un pas distanță, cu ecranul proiectat sau cu un cititor numit.

Graba la revenire. Un copil care suflă a doua oară înainte ca prima revenire să se fi terminat obține un vârf care pornește de sus și pare mai mic. Așteptați revenirea completă.

„CO_2-ul este otravă." Nu este, la nivelurile din clasă, și **nu trebuie speriați copiii**. Este un indicator: arată că aerul a trecut deja prin plămâni și că nu vine aer proaspăt. Formulați-o exact așa.

Citirea în primele treizeci de secunde. Valorile de la pornire nu sunt de încredere. Ignorați-le complet.

Așteptarea unei linii netede. Senzorul dă o valoare la cinci secunde, deci linia urcă în trepte. Nu este stricat.

Confundarea senzorului cu un detector de „aer stricat". Senzorul nu vede praf, fum sau mirosuri — vede numai CO_2. O sală poate mirosi urât și avea CO_2 mic, sau invers.

O cutie care arată afară mult sub 400 **ppm sau peste** 500 **ppm.** Aerul de afară, departe de mașini și de oameni, are 420–450 ppm. O abatere mare înseamnă că senzorul și-a pierdut calibrarea (autocalibrarea lui presupune că vede din când în când aer proaspăt); manualul tehnic arată cum se recalibrează afară. Pentru această activitate contează diferențele, nu valoarea exactă.

Fereastra deschisă pe vânt puternic. Căderea este atât de rapidă încât nu se mai vede forma, iar hârtiile zboară. Într-o zi cu vânt, deschideți numai o fereastră și numai puțin.

Siguranța și managementul clasei

Igiena la suflat. Hotărâți regula *înainte* de lecție și spuneți-o clar. Varianta cea mai sigură: **nimeni nu suflă direct spre cutie**, ci se suflă într-o sticlă de plastic personală, care se destupă apoi lângă senzor. Dacă totuși se suflă direct, o face un singur copil, numit, de la o palmă distanță, iar cutia se șterge după. Copiii răciți nu suflă deloc — au în schimb rolul de cititor de ecran sau de cronometror.

Ferestrele. Le deschide **profesorul**, nu copiii. Nimeni nu se urcă pe pervaz, pe calorifer sau pe scaun ca să ajungă la mâner. Dacă fereastra dă spre o curte în care sunt oameni, verificați înainte de a deschide.

Baloanele. Un balon spart sperie și, la copiii mici, bucățile de cauciuc sunt periculoase dacă ajung în gură. Umflați dumneavoastră baloanele, strângeți imediat orice balon spart și nu lăsați copiii mici să le țină în gură.

Ieșirea afară pentru măsurătoarea de referință se face după regulile obișnuite ale școlii: numărați copiii la plecare și la întoarcere, stabiliți limitele înainte de a ieși.

Cablurile. Un cablu USB întins până la fereastră este pericol de împiedicare și de tras laptopul jos. Folosiți WiFi acolo unde se poate, sau lipiți cablul cu bandă.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Fără numere mari, deloc. Aceasta este adaptarea principală. Copilul nu notează valori de patru cifre: încercuiește pe fișă cuvântul de pe ecran — „Bun", „Moderat", „Viciat" — pentru fiecare moment. Obiectivul de învățare este că aerul se schimbă când respirăm în el și că un aparat ne poate spune asta, iar el se atinge întreg fără nicio cifră mare.

Desenul formei, în locul tabelului. Fișa are o casetă în care copilul desenează linia: sus repede, jos încet. **Pentru mulți copii, forma este o reprezentare mai bună a fenomenului decât trei numere**, și se poate discuta la fel de bine.

Cu o singură cutie, toată clasa. Semicerc, ecran proiectat, și manevrați dumneavoastră

cutia. La fiecare moment numiți un **cititor de ecran**, care spune numărul cu voce tare, și un **cronometror**, care anunță cât a trecut din revenire.
Trei roluri reale pentru copiii cu dificultăți motorii. A nu putea căra cutia nu înseamnă a nu participa. Rolurile se rotesc:

- **cronometrorul** — pornește ceasul la suflare, anunță din cincisprezece în cincisprezece secunde și spune când valoarea a revenit; este rolul cu cea mai mare valoare științifică din grupă, fiindcă el măsoară chiar mărimea care surprinde clasa;
- **cititorul de ecran** — spune numărul cu voce tare, rotunjit;
- **desenatorul** — trasează forma liniei pe fișă, în timp real.

Copiii care nu pot sau nu vor să sufle. Astmul, o răceală, o sensibilitate senzorială sau pur și simplu refuzul — toate sunt motive suficiente. **Sticla cu suflare păstrată rezolvă complet problema**: suflarea o poate face profesorul, iar copilul destupă sticla, ceea ce este chiar gestul care declanșează experimentul.
Limbaj și răbdare. Folosiți aceleași trei cuvinte toată lecția (dioxid de carbon, aer proaspăt, aerisire) și anunțați dinainte că numărul **se va întoarce încet** — un copil anxios care vede o valoare mare crede altfel că a stricat ceva sau că aerul este periculos.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Aveți o singură cutie și treizeci de copii. Semicerc, ecran proiectat, și manevrați dumneavoastră cutia. Este chiar varianta recomandată aici, fiindcă **țineți copiii la distanță de senzor**, ceea ce oricum trebuie făcut.
Aveți cincisprezece minute. Aceasta este chiar ruta scurtă. Renunțați la harta aerului și la borcan, dar **nu renunțați la revenire** — ea este lecția.
Fereastra nu se deschide sau afară este vijelie. Folosiți evantaiul de carton: mișcarea aerului peste senzor grăbește revenirea și arată exact același lucru, la scară mică. Sau scoateți cutia pe coridor pentru zece secunde și aduceți-o înapoi.
Valoarea sălii este deja foarte mare la începutul orei. Nu este o problemă, ci o descoperire: sala nu a fost aerisită. Începeți lecția cu aerisirea și priviți căderea — ordinea experimentelor se schimbă, dar conținutul nu.
Numărul nu se mișcă deloc. Verificați întâi dacă au trecut cele treizeci de secunde de la pornire. SCD41 dă o valoare la cinci secunde, deci între citiri linia chiar stă. **Cartonașul de CO_2 rămâne gol cu totul?** Cutia are probabil vechiul firmware doar-USB (`serial_only`) mai vechi de 1.3.4, care nu citește CO_2 (aplicația vă spune asta): reprogramați-o cu firmware-ul WiFi curent.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit: copiii scriu întâi predicțiile, apoi primesc rând cu rând valorile și verifică dacă au ghicit ordinea. Discuția despre de ce revenirea este lentă se poartă neschimbată, iar partea de decizie — când deschidem fereastra — se poate face în întregime fără aparat. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Organizația Mondială a Sănătății** — `https://www.who.int` — căutați calitatea aerului de interior; ghidurile ei privesc poluanții (particule, gaze de ardere, umezeala), **nu CO_2-ul**, pentru care OMS nu dă o valoare-ghid.
- **REHVA** — `https://www.rehva.eu` — federația europeană a inginerilor de ventilare; căutați standardul EN 16798-1 și ghidurile pentru ventilarea școlilor, de unde vin categoriile de mai

sus.

- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simulările despre gaze și despre efectul de seră; a doua leagă direct măsurătoarea din clasă de atmosferă.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați respirația și aerul pentru vârsta 7–11 ani; o bibliotecă mare de planuri de lecție în care măsurătoarea aceasta se inserează direct.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele pentru ciclul primar despre gaze și despre proprietățile aerului, scrise pentru profesori nespecialiști.
- **NASA Climate** — `https://climate.nasa.gov` — căutați concentrația de dioxid de carbon din atmosferă, dacă vreți să arătați clasei de unde vine cifra de 420 ppm și cum s-a schimbat ea.
- **Royal Society of Biology** — `https://www.rsb.org.uk` — pentru legătura cu respirația și cu plantele, dacă mergeți mai departe spre extinderea cu borcanul.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *un lucru care te-a surprins azi.* Se strânge în ultimele două minute ale lecției și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific.* La nivelul Junior, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — copilul stă la distanță de senzor când se măsoară aerul sălii, așteaptă revenirea completă între suflări și notează ce arată ecranul, nu ce se aștepta să arate.
- **Interpretarea datelor** — copilul spune în ce bandă se află sala, observă că vârful urcă repede și coboară încet, și compară valoarea de dinainte cu cea de după aerisire.
- **Raționamentul științific** — copilul explică, cu propriile cuvinte, de unde vine CO_2-ul din sală și de ce deschiderea ferestrei îl scade, și își compară concluzia cu predicția scrisă la început.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează copiii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/aerul_pe_care_il_respiram.pdf`. Are două pagini — predicția, scala pragurilor și caseta de desen pe prima; măsurarea, timpul de revenire și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare copil. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu — și cere predicția **înainte** de orice măsurare.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Fișa cere timpul de revenire, nu doar vârful**, cu o casetă proprie pentru el: revenirea este mărimea care surprinde clasa, iar dacă nu are un loc pe hârtie, nimeni nu o măsoară. **Caseta de desen a formei liniei stă înaintea tabelului**, nu după el, fiindcă desenatul este chiar sarcina care umple cele unu–trei minute de așteptare. **Coloana cu cuvintele de pe ecran** — „Bun”, „Moderat”, „Viciat”, benzile din fundalul graficului — este acolo tocmai pentru copilul care nu lucrează cu numere de patru cifre: el o încercuiește și lasă coloana cu cifre goală. Tabelul nu este repetat aici tocmai ca cele două să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.